

LIBERTAS

Curso: Sistemas de Informacao

Disciplina: Desenvolvimento Web I

Professor: MSc. Jonathan Henrique Jeremias Souza

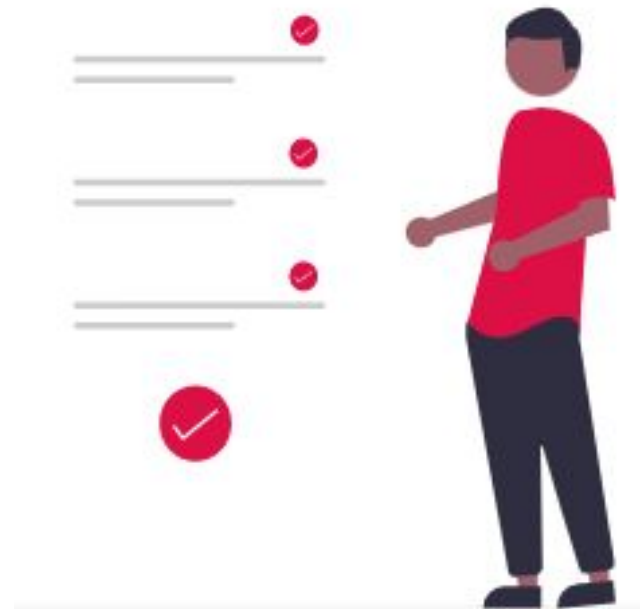
E-mail: jonathansouza@libertas.edu.br



Libertas[®]
FACULDADES INTEGRADAS

AGENDA

- Introdução ao JavaScript
- HTML, CSS e JavaScript
- Onde o JavaScript roda
- Console do Desenvolvedor
- Primeiros comandos
- A tag script
- Scripts externos
- Estrutura do código
- Comentários
- Mini atividade prática



JAVASCRIPT

Onde o JavaScript pode rodar? (1/2)

- O ambiente mais comum para executar JavaScript é o navegador web do usuário.
- Todos os navegadores modernos possuem um motor JavaScript integrado capaz de interpretar e executar código.
- Isso permite que o JavaScript funcione diretamente no computador ou celular do usuário sem instalações adicionais.

JAVASCRIPT

Onde o JavaScript pode rodar? (2/2)

- Hoje o JavaScript também pode ser executado em servidores usando Node.js.
- A linguagem também aparece em aplicativos desktop, celulares, smart TVs e dispositivos IoT.
- Essa expansão transformou o JavaScript em uma linguagem utilizada tanto no front-end quanto no back-end.

JAVASCRIPT

Motores JavaScript

- O navegador utiliza um programa interno chamado motor JavaScript para interpretar e executar o código.
- Esses motores são extremamente otimizados e conseguem executar milhões de instruções rapidamente.

JAVASCRIPT

Como o motor JavaScript executa código?

- Primeiro o motor realiza a leitura do código e analisa a estrutura do programa.
- Depois o código é convertido para instruções que o processador consegue executar diretamente.
- Durante a execução o motor aplica atualizações automáticas para melhorar o desempenho do programa.

JAVASCRIPT

O que o JavaScript pode fazer?

- Adicionar, remover e modificar elementos HTML dinamicamente sem recarregar a página.
- Responder a eventos do usuário, como cliques do mouse, pressionamento de teclas e envio de formulários.
- Enviar e receber dados da internet dinamicamente utilizando requisições para servidores.

JAVASCRIPT

Exemplo visual simples

- O exemplo abaixo mostra o JavaScript alterando o texto de um elemento HTML automaticamente.
- Mesmo sem entender todos os detalhes ainda, observe como o código consegue modificar a página em tempo real.

JAVASCRIPT

Código: alterando um elemento HTML

- A função `getElementById` localiza um elemento da página utilizando o id informado.
- A propriedade `innerHTML` altera o conteúdo exibido dentro do elemento selecionado.
- Quando o navegador executa o script, o texto original da página é substituído.

```
<h1 id="titulo">Ola</h1>

<script>
  document.getElementById("titulo").innerHTML = "Ola JavaScript!";
</script>
```

CONSOLE DO DESENVOLVEDOR

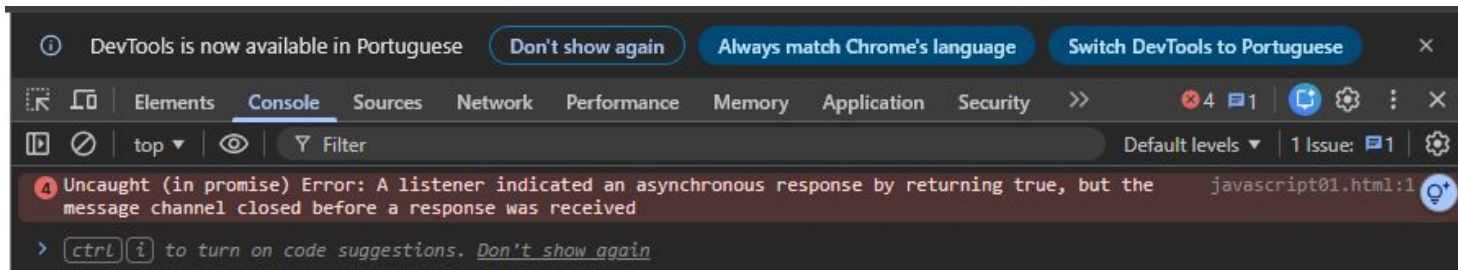
Console do Desenvolvedor

- Durante o desenvolvimento é normal cometer erros de programação. O console ajuda a identificar esses problemas.
- Os navegadores possuem ferramentas integradas chamadas DevTools, utilizadas por desenvolvedores profissionais.
- A aba Console permite visualizar erros e executar comandos JavaScript diretamente no navegador.

CONSOLE DO DESENVOLVEDOR

Abrindo o Console no Google Chrome

- No Windows e Linux, pressione F12 para abrir as ferramentas de desenvolvedor. No Mac, utilize o atalho Cmd + Option + J para abrir diretamente a aba Console.
- As mensagens exibidas em vermelho normalmente indicam erros encontrados durante a execução do código.



CONSOLE DO DESENVOLVEDOR

Executando comandos no Console

- O Console funciona como uma linha de comando JavaScript integrada ao navegador.
- Qualquer comando digitado no Console é executado imediatamente após pressionar Enter.
- Isso permite testar pequenos trechos de código rapidamente durante o desenvolvimento.

CONSOLE DO DESENVOLVEDOR

Código: realizando cálculos no Console

- Os comandos abaixo podem ser digitados diretamente no Console do navegador.
- O navegador executa cada expressão matemática e exibe o resultado automaticamente.
- Esse tipo de teste rápido ajuda bastante durante o aprendizado inicial da linguagem.

```
2 + 2  
10 * 5  
100 / 4
```

```
Math.PI
```

CONSOLE DO DESENVOLVEDOR

Exibindo mensagens com alert()

- A função alert() exibe uma janela de mensagem diretamente na tela do usuário.
- Essa função é muito utilizada nos primeiros exemplos da linguagem por ser simples e visual.
- Quando o alert aparece, o usuário precisa fechar a janela para continuar utilizando a página.

CONSOLE DO DESENVOLVEDOR

Codigo: utilizando alert()

- O comando abaixo exibe uma mensagem simples na tela.
- O texto exibido deve ser colocado entre aspas.
- Ao executar o código, o navegador mostra automaticamente uma caixa de diálogo.

```
alert('Ola turma!');
```

Ola mundo

OK

CONSOLE DO DESENVOLVEDOR

Exibindo mensagens com `console.log()`

- A função `console.log()` escreve mensagens diretamente no Console do navegador.
- Ela é muito utilizada para testes, depuração e acompanhamento da execução do programa.
- Diferente do `alert()`, o `console.log()` não interrompe a navegação da página.

CONSOLE DO DESENVOLVEDOR

Codigo: utilizando console.log()

- A mensagem abaixo será exibida apenas no Console do navegador.
- Esse recurso é extremamente importante durante o desenvolvimento de sistemas.
- Programadores utilizam console.log() constantemente para verificar valores e identificar erros.

```
console.log('Teste no console');
```

CONSOLE DO DESENVOLVEDOR

Interagindo com o usuário usando prompt()

- A função `prompt()` permite solicitar informações diretamente ao usuário.
- O navegador exibe uma caixa de texto onde o usuário pode digitar uma resposta.
- O valor informado futuramente pode ser armazenado em variáveis e utilizado no programa.

CONSOLE DO DESENVOLVEDOR

Código: utilizando prompt()

- O exemplo abaixo solicita o nome do usuário.
- O texto exibido dentro do prompt funciona como pergunta ou instrução.
- Quando o usuário confirma a resposta, o navegador retorna o valor digitado.

```
prompt('Qual é o seu nome?');
```

A TAG SCRIPT

A tag script

- O JavaScript pode ser inserido dentro de um documento HTML utilizando a tag script.
- Quando o navegador encontra essa tag, ele executa automaticamente o código contido nela.
- A tag script pode ser colocada tanto dentro do head quanto dentro do body da página.

A TAG SCRIPT

Primeiro programa: Hello World

- Tradicionalmente, o primeiro programa em uma linguagem exibe uma mensagem simples na tela.
- Esse exemplo é conhecido mundialmente como Hello World.
- O objetivo inicial é apenas verificar se o código está funcionando corretamente.

A TAG SCRIPT

Código: Hello World completo

- O código abaixo mostra uma página HTML completa contendo JavaScript.
- Quando o navegador encontra a tag script, ele executa o comando alert automaticamente.
- Depois que a janela é fechada, a página continua carregando normalmente.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

  <p>Antes do script</p>

  <script>
    alert('Hello World!');
  </script>

  <p>Depois do script</p>

</body>
</html>
```

A TAG SCRIPT

Scripts externos

- Em projetos reais normalmente o JavaScript fica separado do HTML em arquivos externos.
- Arquivos JavaScript utilizam a extensão .js e podem ser reutilizados em várias páginas.
- Essa organização facilita manutenção, reutilização e leitura do código.

A TAG SCRIPT

Codigo: conectando um arquivo .js

- O atributo src informa ao navegador onde o arquivo JavaScript está localizado.
- Quando a página carrega, o navegador baixa e executa automaticamente o arquivo informado.
- Esse formato é o mais utilizado em projetos profissionais de desenvolvimento web.

```
<script src="script.js"></script>
```


A TAG SCRIPT

Importância do cache do navegador

- Quando um arquivo JavaScript é baixado pela primeira vez, o navegador normalmente o armazena em cache.
- Nas próximas visitas o navegador pode reutilizar o arquivo salvo localmente sem realizar novo download.
- Isso reduz tráfego de rede e melhora significativamente a velocidade de carregamento do site.

ESTRUTURA DO CÓDIGO

Instruções em JavaScript

- Um programa JavaScript é formado por instruções chamadas statements.
- Cada instrução representa uma ação executada pelo navegador.
- As instruções normalmente são executadas na ordem em que aparecem no código.

ESTRUTURA DO CÓDIGO

Código: várias instruções

- O exemplo abaixo mostra duas instruções executadas sequencialmente.
- Cada comando `alert()` exibe uma mensagem diferente na tela.
- Escrever uma instrução por linha melhora bastante a organização do código.

```
alert('Hello');  
alert('World');
```

ESTRUTURA DO CÓDIGO

Ponto e vírgula

- Em JavaScript normalmente utilizamos ponto e vírgula ao final das instruções.
- Em vários casos o navegador consegue inserir automaticamente o ponto e vírgula quando ele não aparece.
- Mesmo assim, a recomendação para iniciantes é utilizar ponto e vírgula explicitamente.

ESTRUTURA DO CÓDIGO

Comentários no código (1.9)

- Comentários são textos utilizados para explicar partes importantes do programa.
- O motor JavaScript ignora completamente os comentários durante a execução do código.
- Bons comentários ajudam outros desenvolvedores e facilitam manutenção futura do sistema.

ESTRUTURA DO CÓDIGO

Comentarios de uma linha

- Comentários de uma linha utilizam duas barras: //.
- Tudo que estiver após as barras na mesma linha será ignorado pelo JavaScript.
- Esse formato é muito utilizado para explicações curtas e observações rápidas.

ESTRUTURA DO CÓDIGO

Codigo: comentario de uma linha

- A primeira linha abaixo representa apenas um comentário explicativo.
- A segunda linha contém um comando JavaScript executado normalmente.
- O comentário não interfere na execução do programa.

```
// Isso e um comentario  
alert('Ola');
```

ESTRUTURA DO CÓDIGO

Comentários de múltiplas linhas

- Comentários longos podem ser escritos utilizando os símbolos /* e */.
- Tudo que estiver entre esses símbolos será tratado como comentário.
- Esse formato é útil para documentações maiores e explicações detalhadas.

ESTRUTURA DO CÓDIGO

Codigo: comentário de múltiplas linhas

- O comentário abaixo ocupa várias linhas do código.
- Nenhuma das linhas dentro do comentário será executada pelo navegador.
- Apenas o comando alert() localizado após o comentario sera executado.

```
/*  
Comentario  
em varias linhas  
*/  
  
alert('Teste');
```

MINI ATIVIDADE

Mini atividade prática

- Crie uma página HTML contendo uma tag script.
- Dentro do script, exiba uma mensagem utilizando alert().
- Depois utilize prompt() para solicitar o nome do usuário e exiba uma mensagem usando console.log().

MINI ATIVIDADE

Desafio extra

- Tente alterar o texto de um elemento HTML utilizando JavaScript.
- Utilize getElementById() e innerHTML como referência para modificar o conteúdo exibido.
- O objetivo da atividade é experimentar os comandos apresentados durante a aula.

```
<h1 id="titulo">Texto original</h1>
```

```
<script>
```

```
    document.getElementById("titulo").innerHTML = "Texto alterado!";
```

```
</script>
```

MUITO OBRIGADO!

Ficou com alguma
dúvida?



MSc. Jonathan Henrique Jeremias Souza
jonathansouza@libertas.edu.br
www.libertas.edu.br



Libertas[®]
FACULDADES INTEGRADAS

Referências Bibliográficas

- KANTOR, Ilya. The Modern JavaScript Tutorial. Disponível em: <https://javascript.info>. Acesso em: maio 2026.